

**INFORME AUDITORIA WES
PUENTE ALTO 2025
BORRADOR**

Fecha: 27-04-2026 10:41

1. Metodología

Objetivo: estimar el impacto técnico (m³) y económico (CLP) del servicio WES en los establecimientos auditados, comparando un escenario de referencia Sin WES versus un escenario operativo Con WES.

1.1 Fuente de datos

Se utiliza el consolidado del archivo PROYECCION_AHORRO_PUENTE_ALTO_2025_v3_clp.xlsx, que contiene resultados por punto (consumos diarios, proyecciones mensuales y valorización económica).

1.2 Enfoque de comparación

Para cada establecimiento se comparan dos estados operacionales equivalentes: (a) consumo diario estimado Sin WES y (b) consumo diario estimado Con WES. Esta comparación permite aislar el efecto de control y estimar el ahorro atribuible al sistema.

1.3 Cálculo del ahorro hídrico

- Ahorro diario (m³/día) = Sin WES (m³/día) - Con WES (m³/día)
- Ahorro mensual (m³/mes) = Ahorro diario x 30
- Ahorro anual 2025 (m³/año) = Ahorro mensual x 12

1.4 Cálculo económico en pesos chilenos. La valorización monetaria utiliza una tarifa plana de 1.300 pesos chilenos por metro cúbico (CLP/m³), como referencia orientativa y sin sustituir la facturación contractual real.

1.5 Indicadores reportados

El informe presenta: ahorro mensual y anual en m³, eficiencia global porcentual, ahorro económico mensual y anual en CLP, ranking de puntos y bandas de sensibilidad económica.

1.6 Alcance y supuestos

Las proyecciones representan una estimación de gestión para 2025 bajo continuidad operacional. Para mayor precisión financiera, se recomienda reemplazar la tarifa referencial por promedio ponderado de boletas reales por establecimiento.

2. Resumen ejecutivo consolidado

Indicador	Valor
Puntos evaluados	11
Proyección mensual sin WES (m³)	16.564.05
Proyección mensual con WES (m³)	12.962.42
Ahorro mensual (m³)	3.601.63
Ahorro anual 2025 (m³)	43.219.50
Eficiencia global	21,74 %
Ahorro mensual base (1300 CLP/m³)	\$4.682.113
Ahorro anual base (1300 CLP/m³)	\$56.185.350

Rango anual estimado en CLP (banda referencia ~82–122 % sobre tarifa 1300 CLP/m³ aplicada al ahorro proyectado): **\$46.071.987 a \$68.546.127.**

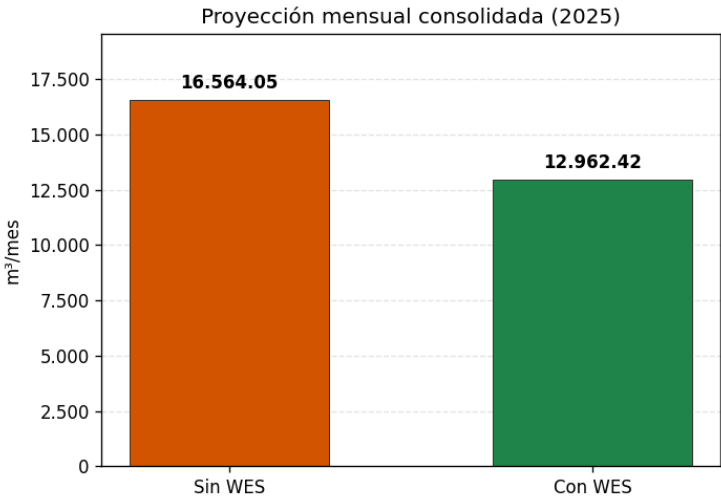
Nota metodológica: la proyección mensual consolidada se obtiene como total anual agregado (fila TOTAL del consolidado) dividido 12; la eficiencia global como ahorro mensual entre proyección mensual sin WES. La valorización económica usa una tarifa plana de referencia (1300 CLP/m³), sin sustituir facturación real.

3. Gráficas

3.1 Comparativo mensual (Sin WES vs Con WES)

Comparación de promedios mensuales consolidados (total anual ÷ 12 en la fila TOTAL). Valorización económica en sección 2 con tarifa referencia 1300 CLP/m³.

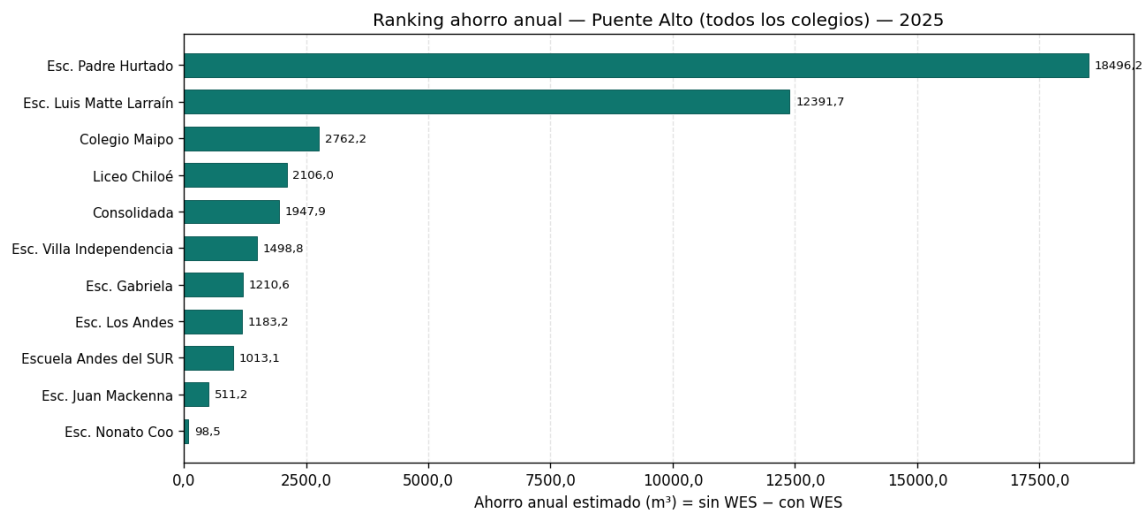
Concepto	Sin WES (m³/mes)	Con WES (m³/mes)
Total corporación	16.564.05	12.962.42



3.2 Top 10 por ahorro anual (m³)

Ranking por ahorro de volumen anual (m³ sin WES – m³ con WES). Se listan hasta 10 establecimientos.

Ranking	Establecimiento	Ahorro anual (m³)	Ahorro anual (1300 CLP/m³)
1	Esc. Padre Hurtado	18.496.17	\$24.045.024
2	Esc. Luis Matte Larraín	12.391.71	\$16.109.223
3	Colegio Maipo	2.762.21	\$3.590.879
4	Liceo Chiloé	2.106.02	\$2.737.827
5	Consolidada	1.947.92	\$2.532.299
6	Esc. Villa Independencia	1.498.85	\$1.948.502
7	Esc. Gabriela	1.210.60	\$1.573.775
8	Esc. Los Andes	1.183.22	\$1.538.186
9	Escuela Andes del SUR	1.013.09	\$1.317.013
10	Esc. Juan Mackenna	511.22	\$664.584



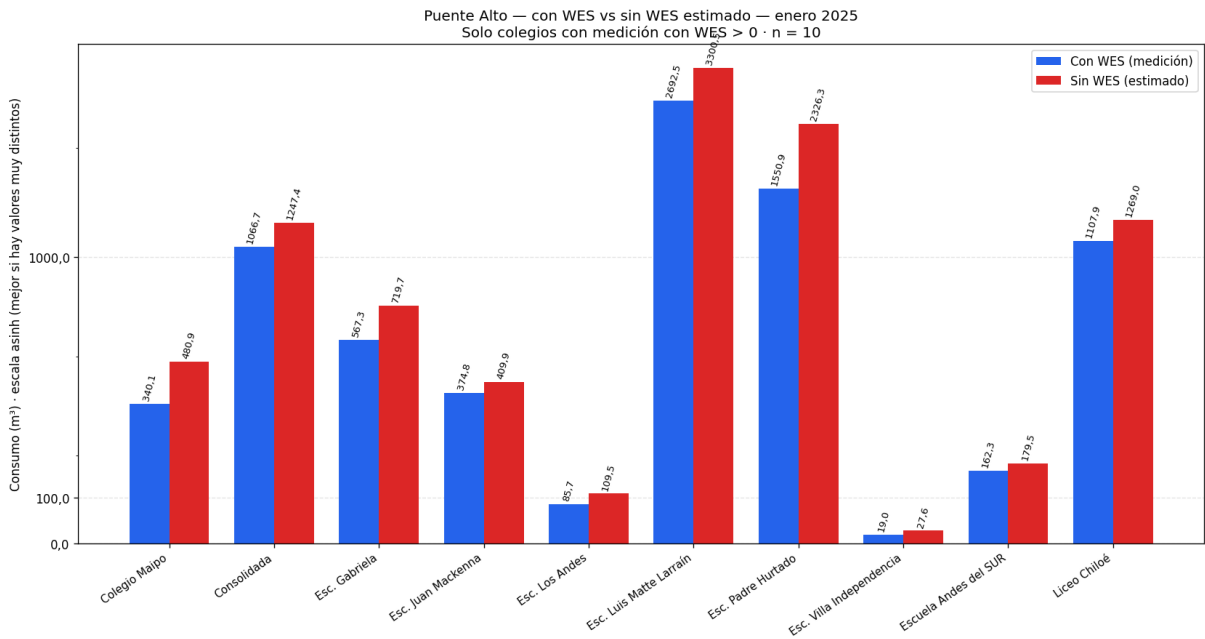
4. Detalle mensual por establecimiento

Por cada mes: tabla y figura del mismo mes (solo colegios con medición con WES > 0). Sin salto de página obligatorio entre meses para evitar huérfanos.

4.1 Enero 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

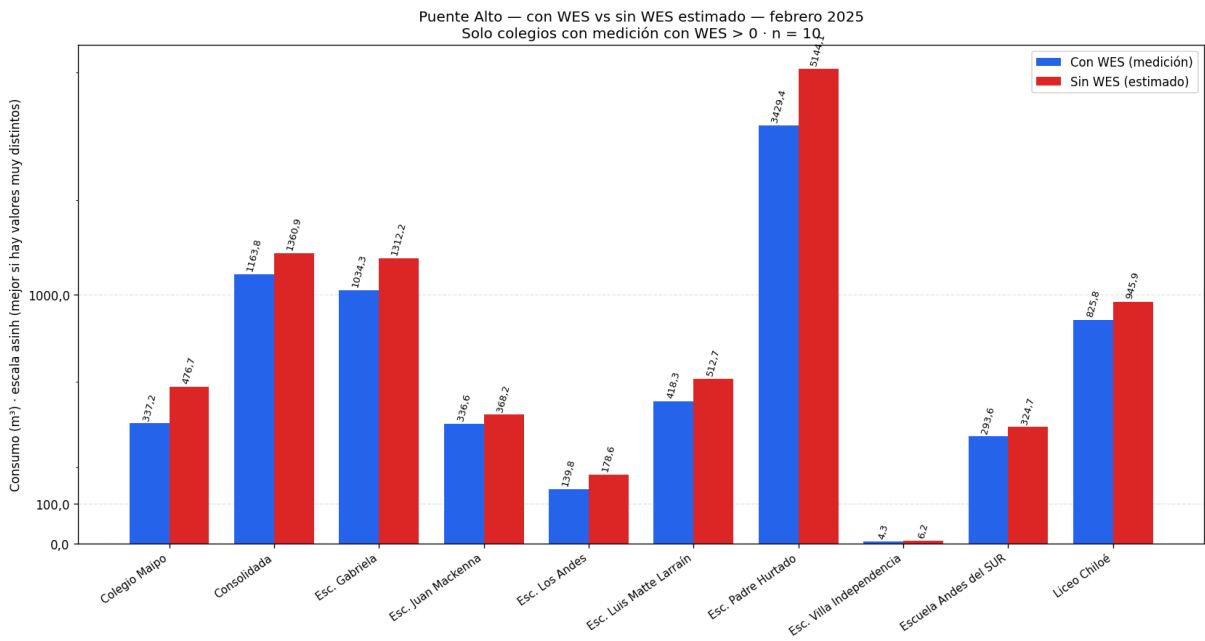
Establecimiento	m³ con WES	m³ sin WES est.	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro mes
Colegio Maipo	340.13	480.87	\$442.169	\$625.136	\$182.967
Consolidada	1.066.70	1.247.40	\$1.386.710	\$1.621.618	\$234.908
Esc. Gabriela	567.30	719.71	\$737.490	\$935.622	\$198.132
Esc. Juan Mackenna	374.75	409.88	\$487.175	\$532.848	\$45.673
Esc. Los Andes	85.70	109.51	\$111.410	\$142.357	\$30.947
Esc. Luis Matte Larraín	2.692.53	3.300.52	\$3.500.289	\$4.290.679	\$790.390
Esc. Padre Hurtado	1.550.90	2.326.35	\$2.016.170	\$3.024.253	\$1.008.083
Esc. Villa Independencia	18.98	27.56	\$24.674	\$35.828	\$11.154
Escuela Andes del SUR	162.30	179.51	\$210.990	\$233.368	\$22.378
Liceo Chiloé	1.107.87	1.269.01	\$1.440.231	\$1.649.719	\$209.488



4.2 Febrero 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

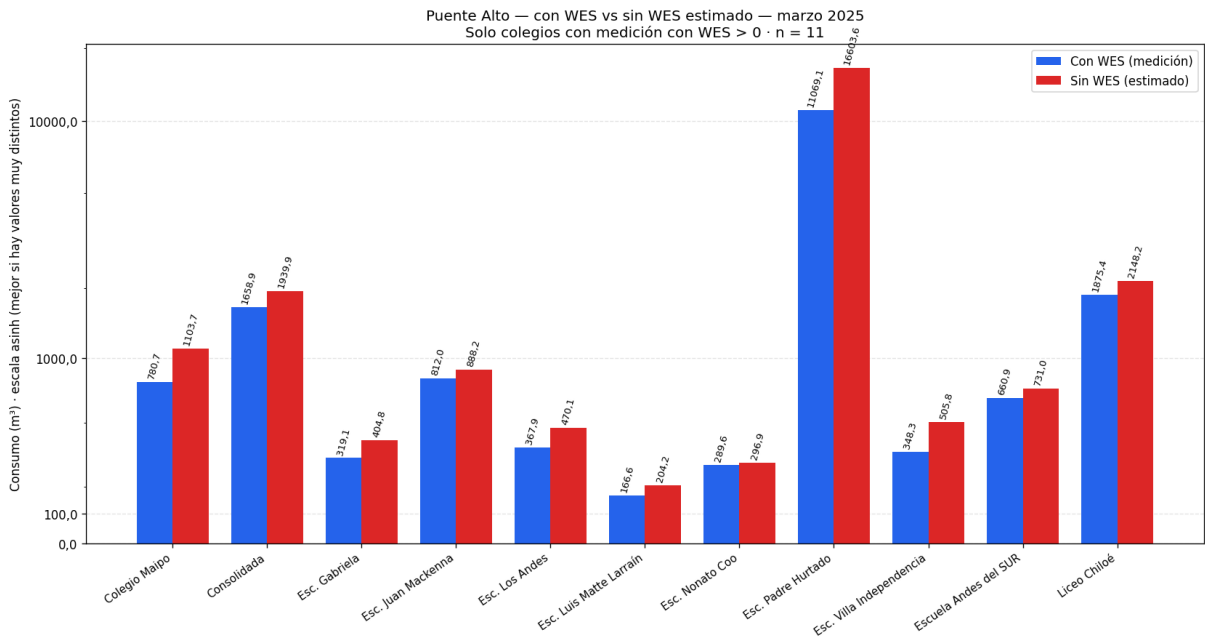
Establecimiento	m³ con WES	m³ sin WES est.	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro mes
Colegio Maipo	337.18	476.70	\$438.334	\$619.714	\$181.380
Consolidada	1.163.80	1.360.95	\$1.512.940	\$1.769.231	\$256.291
Esc. Gabriela	1.034.30	1.312.17	\$1.344.590	\$1.705.824	\$361.234
Esc. Juan Mackenna	336.62	368.18	\$437.606	\$478.631	\$41.025
Esc. Los Andes	139.80	178.63	\$181.740	\$232.223	\$50.483
Esc. Luis Matte Larraín	418.29	512.74	\$543.777	\$666.566	\$122.789
Esc. Padre Hurtado	3.429.40	5.144.10	\$4.458.220	\$6.687.327	\$2.229.107
Esc. Villa Independencia	4.30	6.24	\$5.590	\$8.117	\$2.527
Escuela Andes del SUR	293.60	324.74	\$381.680	\$422.161	\$40.481
Liceo Chiloé	825.77	945.88	\$1.073.501	\$1.229.646	\$156.145



4.3 Marzo 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

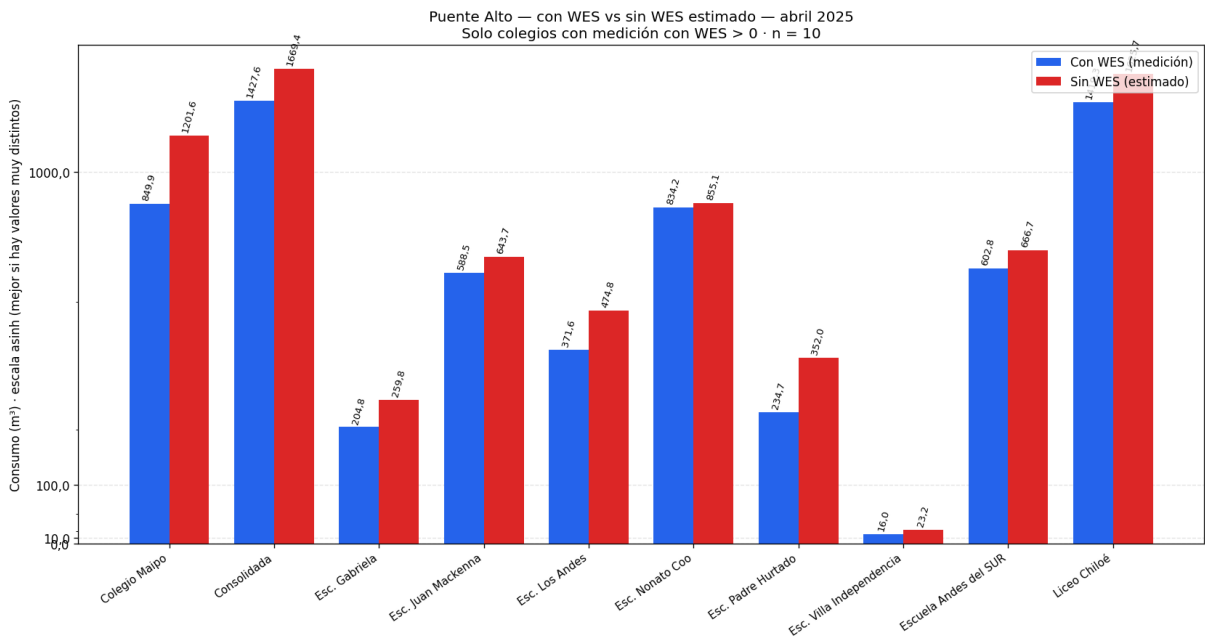
Establecimiento	m³ con WES	m³ sin WES est.	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro mes
Colegio Maipo	780.68	1.103.72	\$1.014.884	\$1.434.836	\$419.952
Consolidada	1.658.90	1.939.92	\$2.156.570	\$2.521.891	\$365.321
Esc. Gabriela	319.10	404.83	\$414.830	\$526.277	\$111.447
Esc. Juan Mackenna	812.05	888.18	\$1.055.665	\$1.154.633	\$98.968
Esc. Los Andes	367.90	470.09	\$478.270	\$611.123	\$132.853
Esc. Luis Matte Larraín	166.55	204.16	\$216.515	\$265.406	\$48.891
Esc. Nonato Coo	289.64	296.88	\$376.532	\$385.945	\$9.413
Esc. Padre Hurtado	11.069.10	16.603.64	\$14.389.830	\$21.584.734	\$7.194.904
Esc. Villa Independencia	348.34	505.81	\$452.842	\$657.552	\$204.710
Escuela Andes del SUR	660.90	731.00	\$859.170	\$950.294	\$91.124
Liceo Chiloé	1.875.38	2.148.16	\$2.437.994	\$2.792.611	\$354.617



4.4 Abril 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

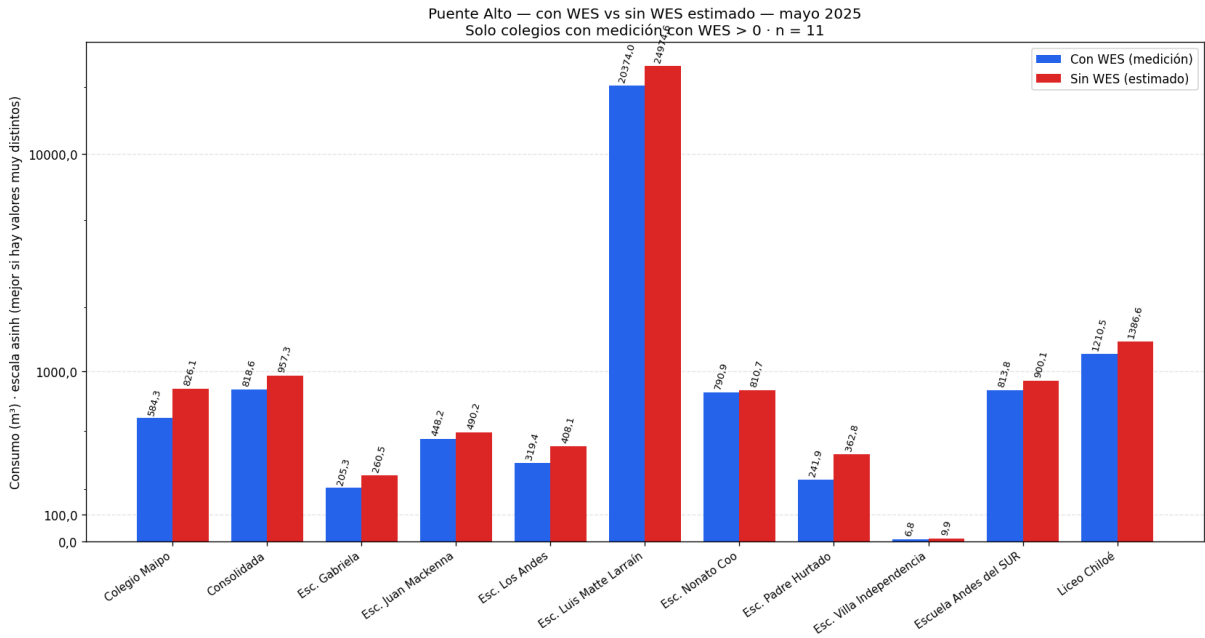
Establecimiento	m³ con WES	m³ sin WES est.	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro mes
Colegio Maipo	849.93	1.201.63	\$1.104.909	\$1.562.113	\$457.204
Consolidada	1.427.60	1.669.43	\$1.855.880	\$2.170.264	\$314.384
Esc. Gabriela	204.80	259.82	\$266.240	\$337.767	\$71.527
Esc. Juan Mackenna	588.53	643.70	\$765.089	\$836.816	\$71.727
Esc. Los Andes	371.60	474.82	\$483.080	\$617.269	\$134.189
Esc. Nonato Co	834.22	855.08	\$1.084.486	\$1.111.598	\$27.112
Esc. Padre Hurtado	234.70	352.05	\$305.110	\$457.665	\$152.555
Esc. Villa Independencia	16.01	23.25	\$20.813	\$30.222	\$9.409
Escuela Andes del SUR	602.80	666.73	\$783.640	\$866.753	\$83.113
Liceo Chiloé	1.419.29	1.625.73	\$1.845.077	\$2.113.451	\$268.374



4.5 Mayo 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

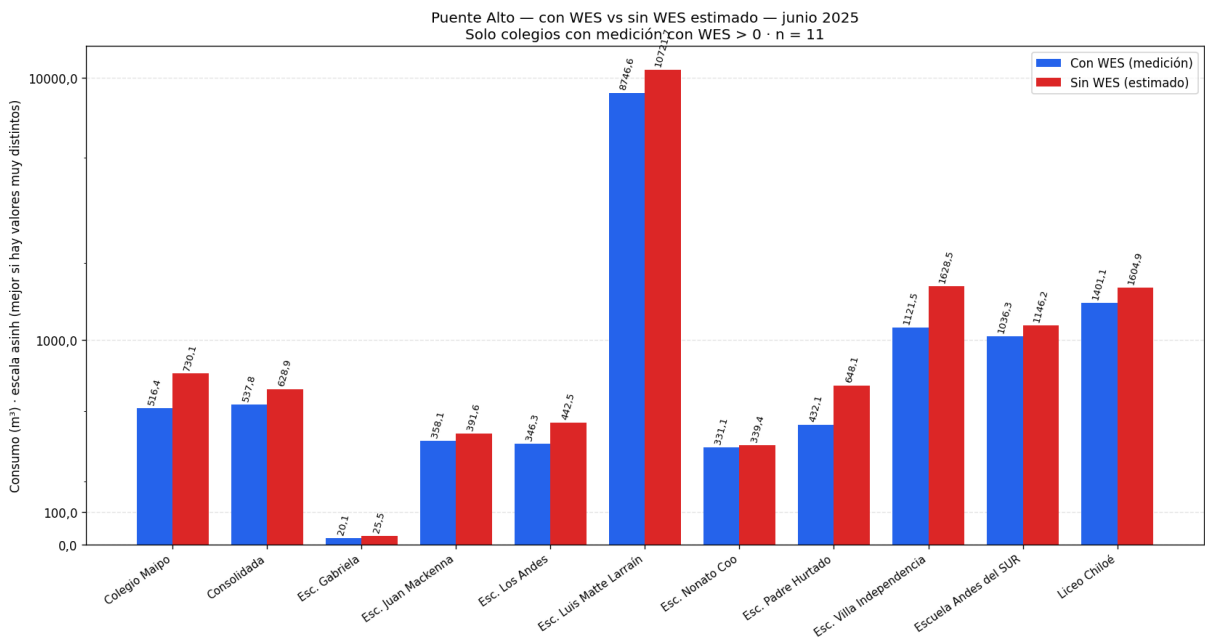
Establecimiento	m³ con WES	m³ sin WES est.	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro mes
Colegio Maipo	584.30	826.08	\$759.590	\$1.073.903	\$314.313
Consolidada	818.60	957.27	\$1.064.180	\$1.244.451	\$180.271
Esc. Gabriela	205.30	260.46	\$266.890	\$338.592	\$71.702
Esc. Juan Mackenna	448.18	490.20	\$582.634	\$637.256	\$54.622
Esc. Los Andes	319.40	408.12	\$415.220	\$530.559	\$115.339
Esc. Luis Matte Larraín	20.373.98	24.974.57	\$26.486.174	\$32.466.942	\$5.980.768
Esc. Nonato Coo	790.93	810.70	\$1.028.209	\$1.053.914	\$25.705
Esc. Padre Hurtado	241.90	362.85	\$314.470	\$471.705	\$157.235
Esc. Villa Independencia	6.82	9.90	\$8.866	\$12.874	\$4.008
Escuela Andes del SUR	813.80	900.11	\$1.057.940	\$1.170.145	\$112.205
Liceo Chiloé	1.210.52	1.386.60	\$1.573.676	\$1.802.574	\$228.898



4.6 Junio 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

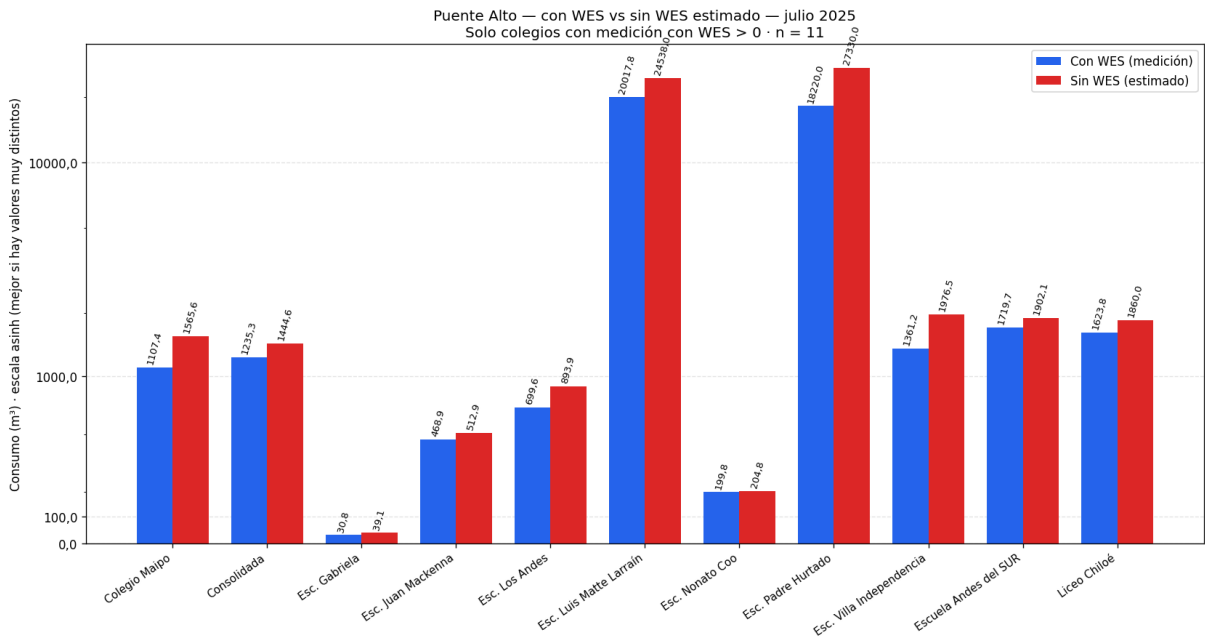
Establecimiento	m³ con WES	m³ sin WES est.	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro mes
Colegio Maipo	516.39	730.07	\$671.307	\$949.089	\$277.782
Consolidada	537.80	628.90	\$699.140	\$817.574	\$118.434
Esc. Gabriela	20.10	25.50	\$26.130	\$33.150	\$7.020
Esc. Juan Mackenna	358.07	391.64	\$465.491	\$509.131	\$43.640
Esc. Los Andes	346.30	442.49	\$450.190	\$575.243	\$125.053
Esc. Luis Matte Larraín	8.746.63	10.721.68	\$11.370.619	\$13.938.186	\$2.567.567
Esc. Nonato Coó	331.09	339.37	\$430.417	\$441.177	\$10.760
Esc. Padre Hurtado	432.10	648.15	\$561.730	\$842.595	\$280.865
Esc. Villa Independencia	1.121.49	1.628.47	\$1.457.937	\$2.117.005	\$659.068
Escuela Andes del SUR	1.036.30	1.146.21	\$1.347.190	\$1.490.073	\$142.883
Liceo Chiloé	1.401.06	1.604.85	\$1.821.378	\$2.086.305	\$264.927



4.7 Julio 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

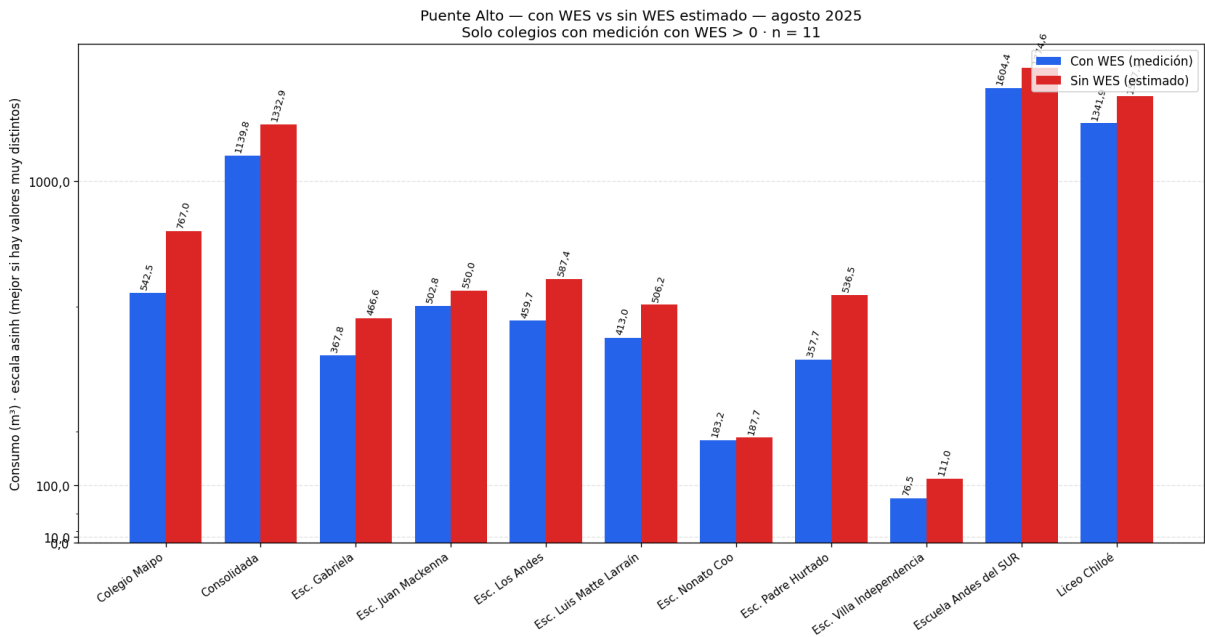
Establecimiento	m³ con WES	m³ sin WES est.	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro mes
Colegio Maipo	1.107.36	1.565.58	\$1.439.568	\$2.035.252	\$595.684
Consolidada	1.235.31	1.444.57	\$1.605.903	\$1.877.942	\$272.039
Esc. Gabriela	30.80	39.07	\$40.040	\$50.797	\$10.757
Esc. Juan Mackenna	468.94	512.90	\$609.622	\$666.774	\$57.152
Esc. Los Andes	699.60	893.93	\$909.480	\$1.162.113	\$252.633
Esc. Luis Matte Larraín	20.017.80	24.537.96	\$26.023.140	\$31.899.351	\$5.876.211
Esc. Nonato Coo	199.80	204.79	\$259.740	\$266.233	\$6.493
Esc. Padre Hurtado	18.220.00	27.329.99	\$23.686.000	\$35.528.982	\$11.842.982
Esc. Villa Independencia	1.361.16	1.976.48	\$1.769.508	\$2.569.423	\$799.915
Escuela Andes del SUR	1.719.71	1.902.10	\$2.235.623	\$2.472.733	\$237.110
Liceo Chiloé	1.623.85	1.860.05	\$2.111.005	\$2.418.060	\$307.055



4.8 Agosto 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

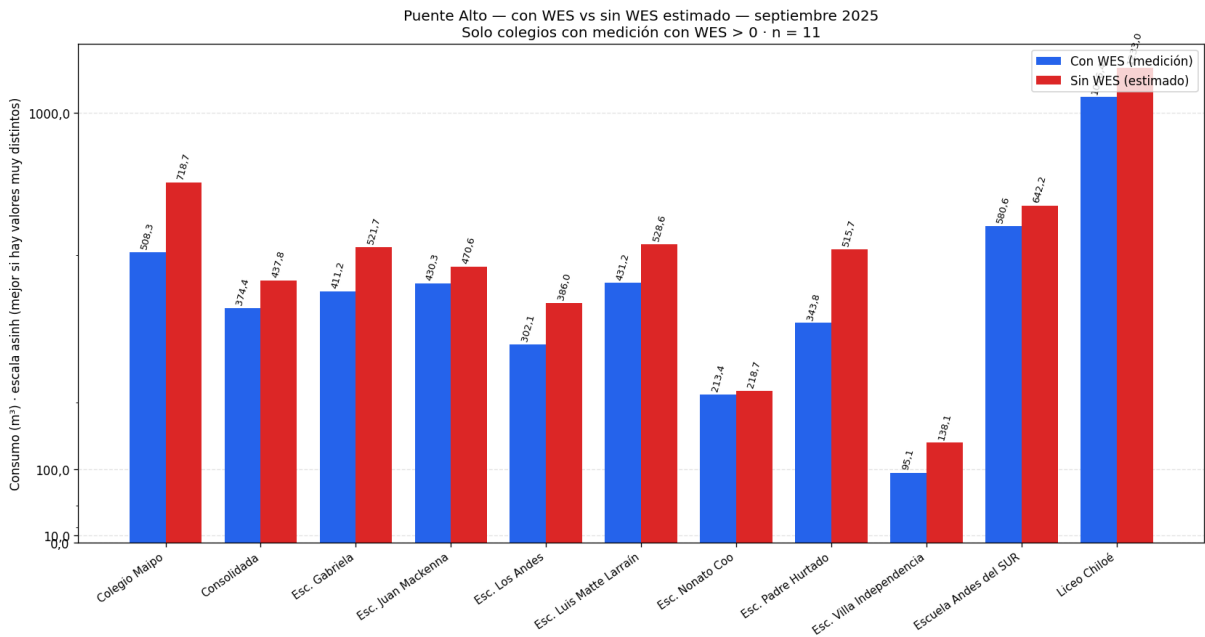
Establecimiento	m³ con WES	m³ sin WES est.	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro mes
Colegio Maipo	542.51	767.00	\$705.263	\$997.096	\$291.833
Consolidada	1.139.80	1.332.88	\$1.481.740	\$1.732.746	\$251.006
Esc. Gabriela	367.80	466.61	\$478.140	\$606.596	\$128.456
Esc. Juan Mackenna	502.82	549.96	\$653.666	\$714.947	\$61.281
Esc. Los Andes	459.70	587.39	\$597.610	\$763.612	\$166.002
Esc. Luis Matte Larraín	412.97	506.22	\$536.861	\$658.088	\$121.227
Esc. Nonato Coo	183.16	187.74	\$238.108	\$244.061	\$5.953
Esc. Padre Hurtado	357.70	536.55	\$465.010	\$697.515	\$232.505
Esc. Villa Independencia	76.45	111.01	\$99.385	\$144.312	\$44.927
Escuela Andes del SUR	1.604.40	1.774.56	\$2.085.720	\$2.306.932	\$221.212
Liceo Chiloé	1.341.94	1.537.13	\$1.744.522	\$1.998.270	\$253.748



4.9 Septiembre 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

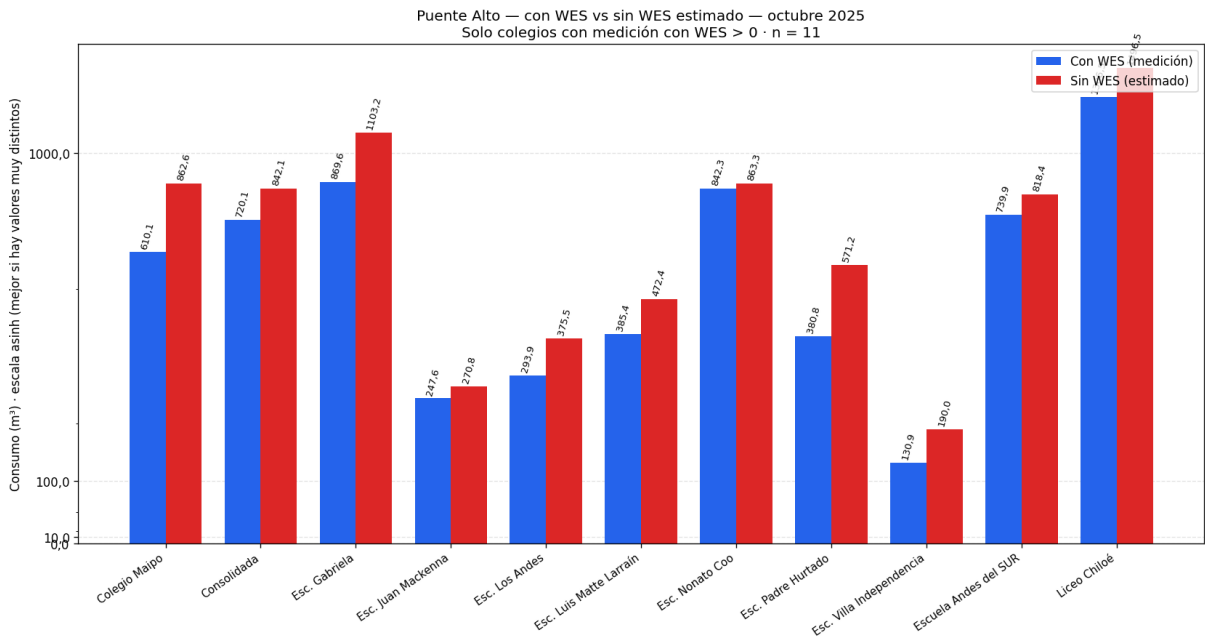
Establecimiento	m³ con WES	m³ sin WES est.	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro mes
Colegio Maipo	508.32	718.66	\$660.816	\$934.257	\$273.441
Consolidada	374.40	437.82	\$486.720	\$569.170	\$82.450
Esc. Gabriela	411.20	521.67	\$534.560	\$678.173	\$143.613
Esc. Juan Mackenna	430.30	470.64	\$559.390	\$611.833	\$52.443
Esc. Los Andes	302.10	386.02	\$392.730	\$501.821	\$109.091
Esc. Luis Matte Larraín	431.24	528.62	\$560.612	\$687.202	\$126.590
Esc. Nonato Coo	213.41	218.75	\$277.433	\$284.369	\$6.936
Esc. Padre Hurtado	343.80	515.70	\$446.940	\$670.410	\$223.470
Esc. Villa Independencia	95.14	138.15	\$123.682	\$179.593	\$55.911
Escuela Andes del SUR	580.60	642.18	\$754.780	\$834.832	\$80.052
Liceo Chiloé	1.076.44	1.233.01	\$1.399.372	\$1.602.917	\$203.545



4.10 Octubre 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

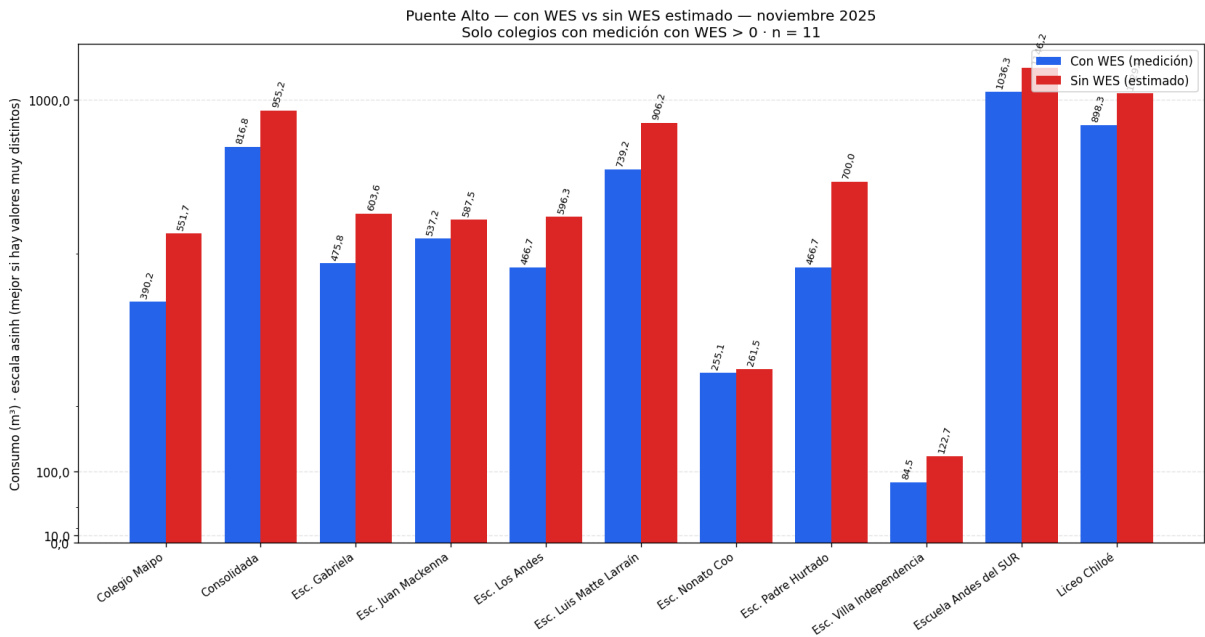
Establecimiento	m³ con WES	m³ sin WES est.	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro mes
Colegio Maipo	610.14	862.61	\$793.182	\$1.121.395	\$328.213
Consolidada	720.10	842.08	\$936.130	\$1.094.710	\$158.580
Esc. Gabriela	869.60	1.103.22	\$1.130.480	\$1.434.192	\$303.712
Esc. Juan Mackenna	247.63	270.85	\$321.919	\$352.099	\$30.180
Esc. Los Andes	293.90	375.54	\$382.070	\$488.200	\$106.130
Esc. Luis Matte Larraín	385.37	472.39	\$500.981	\$614.106	\$113.125
Esc. Nonato Coo	842.27	863.33	\$1.094.951	\$1.122.324	\$27.373
Esc. Padre Hurtado	380.80	571.20	\$495.040	\$742.560	\$247.520
Esc. Villa Independencia	130.86	190.02	\$170.118	\$247.021	\$76.903
Escuela Andes del SUR	739.90	818.37	\$961.870	\$1.063.886	\$102.016
Liceo Chiloé	1.306.46	1.496.49	\$1.698.398	\$1.945.437	\$247.039



4.11 Noviembre 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

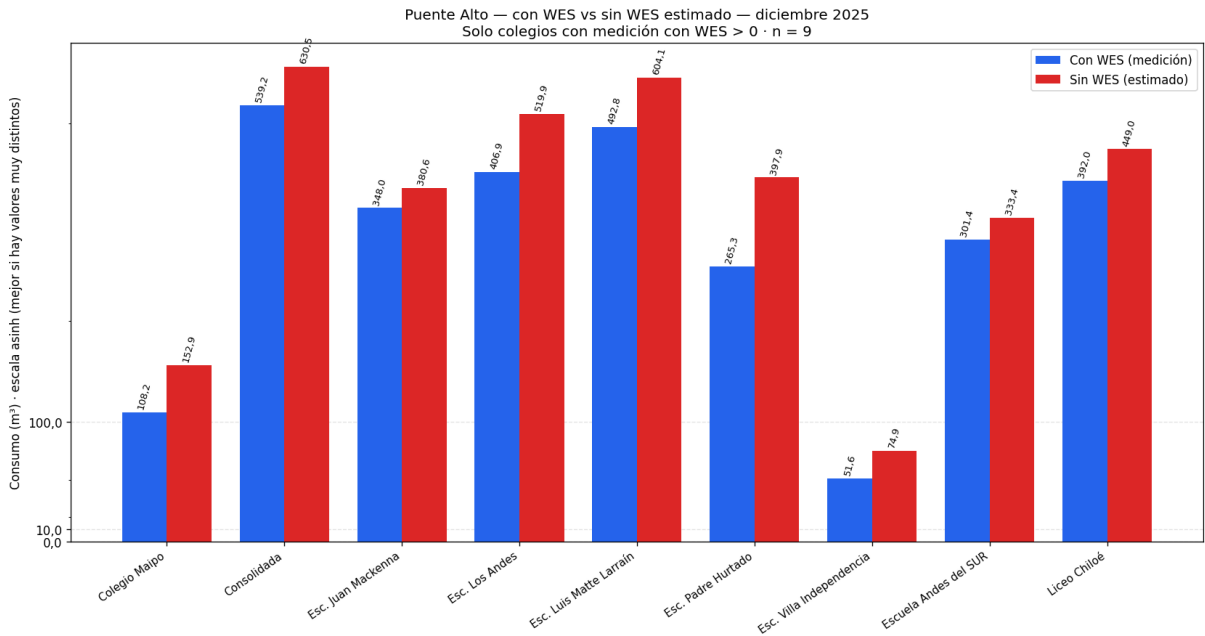
Establecimiento	m³ con WES	m³ sin WES est.	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro mes
Colegio Maipo	390.23	551.70	\$507.299	\$717.216	\$209.917
Consolidada	816.80	955.17	\$1.061.840	\$1.241.715	\$179.875
Esc. Gabriela	475.80	603.63	\$618.540	\$784.715	\$166.175
Esc. Juan Mackenna	537.17	587.53	\$698.321	\$763.788	\$65.467
Esc. Los Andes	466.70	596.34	\$606.710	\$775.240	\$168.530
Esc. Luis Matte Larraín	739.24	906.17	\$961.012	\$1.178.015	\$217.003
Esc. Nonato Coo	255.12	261.50	\$331.656	\$339.947	\$8.291
Esc. Padre Hurtado	466.70	700.05	\$606.710	\$910.064	\$303.354
Esc. Villa Independencia	84.52	122.73	\$109.876	\$159.546	\$49.670
Escuela Andes del SUR	1.036.30	1.146.21	\$1.347.190	\$1.490.073	\$142.883
Liceo Chiloé	898.32	1.028.98	\$1.167.816	\$1.337.680	\$169.864



4.12 Diciembre 2025

Tabla de datos seguida del gráfico comparativo del mismo mes.

Establecimiento	m³ con WES	m³ sin WES est.	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro mes
Colegio Maipo	108.18	152.94	\$140.634	\$198.827	\$58.193
Consolidada	539.20	630.54	\$700.960	\$819.702	\$118.742
Esc. Juan Mackenna	347.96	380.58	\$452.348	\$494.755	\$42.407
Esc. Los Andes	406.90	519.93	\$528.970	\$675.906	\$146.936
Esc. Luis Matte Larraín	492.80	604.08	\$640.640	\$785.301	\$144.661
Esc. Padre Hurtado	265.30	397.95	\$344.890	\$517.335	\$172.445
Esc. Villa Independencia	51.56	74.87	\$67.028	\$97.328	\$30.300
Escuela Andes del SUR	301.40	333.37	\$391.820	\$433.376	\$41.556
Liceo Chiloé	392.01	449.03	\$509.613	\$583.738	\$74.125

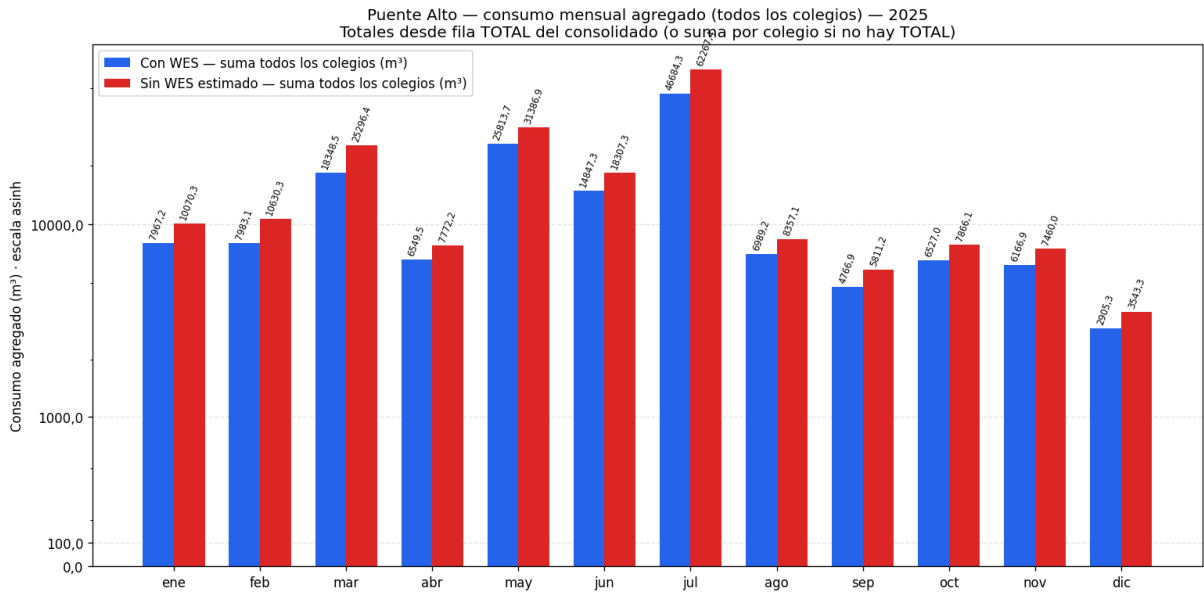


5. Agregado mensual total y anexos

5.1 Totales mensuales corporación

Totales mensuales de la fila TOTAL del consolidado y gráfico agregado asociado.

Mes	m³ con WES (total)	m³ sin WES est. (total)	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ diferencia (ahorro)
Enero	7.967.16	10.070.33	\$10.357.308	\$13.091.427	\$2.734.119
Febrero	7.983.06	10.630.34	\$10.377.978	\$13.819.440	\$3.441.462
Marzo	18.348.54	25.296.39	\$23.853.102	\$32.885.301	\$9.032.199
Abril	6.549.48	7.772.24	\$8.514.324	\$10.103.918	\$1.589.594
Mayo	25.813.73	31.386.86	\$33.557.849	\$40.802.914	\$7.245.065
Junio	14.847.33	18.307.33	\$19.301.529	\$23.799.528	\$4.497.999
Julio	46.684.33	62.267.43	\$60.689.629	\$80.947.661	\$20.258.032
Agosto	6.989.25	8.357.06	\$9.086.025	\$10.864.175	\$1.778.150
Septiembre	4.766.95	5.811.21	\$6.197.035	\$7.554.577	\$1.357.542
Octubre	6.527.03	7.866.10	\$8.485.139	\$10.225.930	\$1.740.791
Noviembre	6.166.90	7.460.00	\$8.016.970	\$9.698.001	\$1.681.031
Diciembre	2.905.31	3.543.28	\$3.776.903	\$4.606.270	\$829.367



5.2 Ranking completo por ahorro anual

Ranking	Establecimiento	m³ con WES	m³ sin WES est.	\$ con (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro anual
1	Esc. Padre Hurtado	36.992.40	55.488.57	\$48.090.120	\$72.135.144	\$24.045.024
2	Esc. Luis Matte Larraín	54.877.40	67.269.11	\$71.340.620	\$87.449.843	\$16.109.223
3	Colegio Maipo	6.675.35	9.437.56	\$8.677.955	\$12.268.834	\$3.590.879
4	Liceo Chiloé	14.478.91	16.584.93	\$18.822.583	\$21.560.410	\$2.737.827
5	Consolidada	11.499.01	13.446.93	\$14.948.713	\$17.481.012	\$2.532.299
6	Esc. Villa Independencia	3.315.63	4.814.48	\$4.310.319	\$6.258.821	\$1.948.502
7	Esc. Gabriela	4.506.10	5.716.70	\$5.857.930	\$7.431.705	\$1.573.775
8	Esc. Los Andes	4.259.60	5.442.82	\$5.537.480	\$7.075.666	\$1.538.186
9	Escuela Andes del SUR	9.552.01	10.565.10	\$12.417.613	\$13.734.626	\$1.317.013
10	Esc. Juan Mackenna	5.453.02	5.964.24	\$7.088.926	\$7.753.510	\$664.584
11	Esc. Nonato Coe	3.939.64	4.038.13	\$5.121.532	\$5.249.569	\$128.037

Anexo — Tabla anual por establecimiento

Establecimiento	m³ con WES (año)	m³ sin WES est. (año)	\$ con WES (1300 CLP/m³)	\$ sin WES est.	\$ ahorro volumen
Colegio Maipo	6.675.35	9.437.56	\$8.677.955	\$12.268.834	\$3.590.879
Consolidada	11.499.01	13.446.93	\$14.948.713	\$17.481.012	\$2.532.299
Esc. Gabriela	4.506.10	5.716.70	\$5.857.930	\$7.431.705	\$1.573.775
Esc. Juan Mackenna	5.453.02	5.964.24	\$7.088.926	\$7.753.510	\$664.584
Esc. Los Andes	4.259.60	5.442.82	\$5.537.480	\$7.075.666	\$1.538.186
Esc. Luis Matte Larraín	54.877.40	67.269.11	\$71.340.620	\$87.449.843	\$16.109.223
Esc. Nonato Coe	3.939.64	4.038.13	\$5.121.532	\$5.249.569	\$128.037
Esc. Padre Hurtado	36.992.40	55.488.57	\$48.090.120	\$72.135.144	\$24.045.024
Esc. Villa Independencia	3.315.63	4.814.48	\$4.310.319	\$6.258.821	\$1.948.502
Escuela Andes del SUR	9.552.01	10.565.10	\$12.417.613	\$13.734.626	\$1.317.013
Liceo Chiloé	14.478.91	16.584.93	\$18.822.583	\$21.560.410	\$2.737.827